

复杂项目启动前置治理协议 v2.0

Auto-Research 增强版：把提示词链升级为可恢复、可路由、可执行的前置治理系统

原始文件	/Users/chuchenqidawang/Desktop/复杂项目启动前置治理协议.docx
优化依据	原 Word 的 0-10 阶段；auto-research 的 intake/state/question/decisions/closure-routing 思路
核心变化	从一次性提示词推进，升级为材料登记、状态恢复、阶段路由、评分闭环共同约束的项目启动协议
适用范围	科研、工程、产品、学习、写作、商业、专利、数据分析、复杂系统建模等混合项目

一、v2.0 的核心改进

一句话：原版解决“怎么一步步问 AI”；v2.0 进一步解决“AI 读取哪些材料、当前依据是什么、下一步为什么走这个阶段、后续 AI 如何无摩擦接手”。

维度	原版做法	v2.0 增强做法
材料	把材料作为对话上下文给 AI。	先做 intake：登记路径、类型、角色、权威性、是否进入 current_basis。
状态	每阶段输出 handoff。	把 state 作为恢复入口：当前阶段、当前依据、开放问题、下一判断一眼可读。
问题	通过情景识别和主链收束形成问题。	加入 question contract：区分世界问题、经验规格、操作问题、定义和边界。
决策	阶段中说明取舍。	重大变化进入 decisions：关闭、回退、阻塞、范围变化、用户决策都有记录。
路由	按固定 0-10 顺序推进。	固定顺序仍保留，但每一步都按证据进入 intake / novelty / feasibility / execution / manuscript / blocked。

二、使用宪法：自由发挥，但受主链和证据约束

这套协议不是为了把 AI 管死，而是为了降低复杂项目启动时的上下文摩擦。它允许 AI 主动发现隐含需求、主动搜索材料、主动调用 skill、主动提出候选路线，但每次主动性都必须能回到主链、证据和阶段门。

规则	含义	执行要求
先接材料	任何文件、截图、草稿、代码、论文、数据进入项目后，先登记身份。	不清楚权威性的材料不能直接进入 current_basis。
再恢复状态	后续 AI 先读 state，而不是重读所有历史。	state 只放当前依据、开放问题和下一判断，不做流水账。
再判断路由	下一步不是由感觉决定，而由未关闭的不确定性决定。	把任务路由到 intake、novelty、feasibility、execution、manuscript 或 blocked。
最后执行	执行服务 Goal 和当前 Plan。	没有通过执行前闸门，不写成品、不写代码、不做展示。

- 人是项目 owner：决定价值偏好、资源边界、是否接受风险、何时进入执行。
- AI 是治理架构师和执行助手：负责显性化上下文、发现缺口、提出路线、维护状态。
- 搜索、工具、skill 都是支持活动，不是独立目的；每次调用前必须说明服务哪个阶段缺口。
- 机器看版 handoff 必须短、稳定、可继承；人看版必须解释判断，而不是只罗列表格。

三、机器看版的最小文件结构

如果项目需要持续多轮推进，建议把机器看版沉淀成以下文件或同等结构。它们借鉴 auto-research，但不强制依赖某个仓库。

文件/结构	用途	最低字段
intake	材料登记。防止旧稿、候选材料、生成输出和权威输入混在一起。	ID、路径/来源、类型、角色、权威性、支持阶段、是否 current_basis。
state	恢复入口。让后续 AI 快速知道当前阶段	current_stage、stage_status、current_basis、

	段和下一步。	open_questions、next_action。
question	问题契约。防止执行问题替代世界问题。	world-facing question、empirical specification、operational question、definitions、scope。
decisions	决策日志。记录关闭、回退、阻塞、范围变化和用户选择。	日期、决策、依据、影响、后续动作。
closure-routing	阶段路由。说明下一步为什么属于某个阶段门。	unresolved_judgment、stage_contract、required_output、stop/route-back 条件。
backlog	保留但暂不做的想法。	想法、保留理由、暂不做原因、触发条件。
scorecard	成熟度和终止条件。	指标、0-1 定义、权重、证据等级、阈值。

关键区别：机器看版不是把人看版复制一遍，而是给下一轮 AI 的恢复索引。它应该更像状态表、路由表、决策表，而不是长篇解释。

四、总流程：原 0-10 阶段保留，但每阶段增加状态门

顺序	阶段	核心动作	新增状态门	禁止提前做的事
0	总控启动	声明 AI 是前置治理架构师。	是否建立材料/状态/路由意识。	不要写成品、不要实现。
1	情景识别与 Intake	判断项目类型并登记材料。	current_basis 是否成立。	不要发散方案。
2	高质量发散	开放生成多方向。	方向是否绑定依据和风险。	不要收束主链。
3	Skill/工具搜索	搜索外部能力和方法。	搜索是否服务阶段缺口。	不要盲装、不要堆工具。
4	主链收束与路由	压成一句核心问题。	next_route 是否清楚。	不要写完整 Goal/Plan。
5	Goal	长期使命、原则、边界。	是否能长期约束项目。	不要写当前任务清单。
6	Plan	当前阶段任务和验收。	是否只服务当前阶段。	不要改写 Goal。
7	评分体系	成熟度和终止条件。	分数是否服务决策。	不要用产物数量当成熟。
8	最小闭环	最低成本验证主链。	能/不能证明什么是否清楚。	不要追求大而全。

9	执行前闸门	检查是否可执行。	未通过必须回退。	不通过不得执行。
10	执行启动	一次推进一个最高优先级任务。	每轮更新状态和决策。	不要让新想法打断闭环。

五、阶段提示词链 v2.0

阶段 0：总控启动

项目	内容
阶段目的	建立 AI 的工作姿态、阶段边界和文件化继承规则。
输入	用户的零散想法、文件路径、截图、目标、限制、已有仓库或已有成果。
判断门	AI 是否明确承诺先治理后执行，并知道要先建立材料和状态入口。
机器看版最低字段	project_trigger、known_materials、initial_constraints、stage_order、handoff_rule。

可复制提示词

现在进入阶段 0：总控启动。

阶段目的：建立 AI 的工作姿态、阶段边界和文件化继承规则。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

你现在扮演“项目前置治理架构师”，不是执行者。

我会给你一个新项目的零散想法、材料、目标或问题。请你先不要写成品、不要写代码、不要做展示、不要急着进入实现。

你的任务是按阶段完成前置治理：材料接收、情景识别、高质量发散、外部 skill/工具/方法搜索、主链收束、Goal 设定、Plan 设计、评分体系、最小闭环、执行前闸门、执行启动。

请先确认工作方式，并告诉我你将如何建立材料登记、状态恢复、阶段路由和人/机器双输出。

输出必须包含：

1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；

- 2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
- 3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 1：项目情景识别与材料 Intake

项目	内容
阶段目的	判断项目类型，同时登记材料、角色、权威性和当前依据，防止旧稿或生成物污染判断。
输入	原始想法、材料清单、文件路径、仓库、论文、数据、代码、草稿、截图、用户目标。
判断门	是否形成 current_basis；若材料权威性不清，必须停在 intake-open。
机器看版最低字段	intake_registry、material_authority、current_basis、not_current_basis、project_type、uncertainty。

可复制提示词

现在进入阶段 1：项目情景识别与材料 Intake。

阶段目的：判断项目类型，同时登记材料、角色、权威性和当前依据。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

请基于我给出的材料，先做材料 intake，再做项目情景识别。

材料 intake 请输出：

- 1. 每个材料的来源或路径；
- 2. 材料类型：paper / dataset / draft / notes / code / output / other；
- 3. 材料角色：authoritative input / background / draft / generated output / candidate / historical；
- 4. 权威性：authoritative / provisional / superseded / uncertain；
- 5. 能支持的阶段：intake / novelty / feasibility / execution / manuscript；
- 6. 是否允许进入 current_basis。

情景识别请判断：

- 1. 主类型和副类型；

- 2. 当前最大不确定性；
- 3. 现在最不该急着做什么；
- 4. 前置阶段必须完成哪些工作；
- 5. 本项目更适合怎样的对话流程；
- 6. 我没说清楚但可能关键的隐含需求。

本阶段不要写方案、不要定 Goal、不要定 Plan。

输出必须包含：

- 1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；
- 2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
- 3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 2：高质量发散

项目	内容
阶段目的	开放生成高潜力方向，但每个方向都绑定依据、资源、风险和可验证性。
输入	阶段 1 的项目类型、current_basis、open_questions、材料权威性。
判断门	候选方向是否足够多样，且没有把未检查材料当作事实。
机器看版最低字段	candidate_routes、basis_used、risks、evidence_gap、backlog_seed。

可复制提示词

现在进入阶段 2：高质量发散。

阶段目的：开放生成高潜力方向，但每个方向都绑定依据、资源、风险和可验证性。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

请基于阶段 1 的 handoff 和 current_basis 发散可能方向。要求不是穷举，而是找到高潜力方向。

每个方向请说明：

- 1. 核心问题；
- 2. 为什么值得做；

- 3. 可能创新点或价值点；
- 4. 资源需求；
- 5. 最大风险；
- 6. 适合的交付形式；
- 7. 与我的原始意图有什么关系；
- 8. 哪些依据来自材料，哪些是你的推断；
- 9. 需要后续搜索或验证的关键缺口。

本阶段不要收束成唯一方案，不要写 Goal，不要写执行 Plan。

输出必须包含：

- 1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；
- 2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
- 3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 3：skill / 工具 / 外部方法搜索

项目	内容
阶段目的	让 AI 主动寻找可用能力，但搜索必须服务阶段缺口，不做无边界工具堆叠。
输入	候选方向、证据缺口、能力缺口、当前环境可用 skill/plugin/MCP/GitHub/论文工具。
判断门	工具矩阵是否说明用途、阶段、风险、是否安装或仅借鉴。
机器看版最低字段	skill_matrix、search_purpose、selected_tools、tool_risks、calling_order。

可复制提示词

现在进入阶段 3：Skill / 工具 / 外部方法搜索。

阶段目的：让 AI 主动寻找可用能力，但搜索必须服务阶段缺口。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

请根据阶段 1–2 的结果，判断本项目需要哪些外部能力，包括但不限于：文献综述、知识图谱、代码图谱、模型验证、不确定性评估、专利检索、产品发现、用户研究、数据分析、仿真建模、写作结构化、可视化、测试自动化。

请执行：

1. 先列出需要搜索的 skill/工具/方法类别，以及对应的阶段缺口；
2. 如果当前环境有 skill/plugin/MCP，请先检查可用项；
3. 如果需要 GitHub、网页或论文搜索，请先说明搜索目的，再搜索高匹配、维护活跃、说明清楚的项目或方法；
4. 每个候选项说明用途、适合阶段、是否安装、是否只借鉴、风险；
5. 不要盲装，除非它对前置质量有明显提升；
6. 最后给出推荐组合和调用顺序。

搜索是支持活动，不是独立阶段；不要让工具选择替代项目主链。

输出必须包含：

1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；
2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 4：主链收束与阶段路由

项目	内容
阶段目的	把发散方向压成一个可执行主链，并决定下一步属于哪个阶段门。
输入	候选方向、工具矩阵、材料 current_basis、开放问题、用户意图。
判断门	是否得到稳定主链句；backlog 是否说明保留原因；next_route 是否明确。
机器看版最低字段	mainline_sentence、kept_scope、backlog、boundaries、next_route、route_reason。

可复制提示词

现在进入阶段 4：主链收束与阶段路由。

阶段目的：把发散方向压成一个可执行主链，并决定下一步属于哪个阶段门。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

请基于前面发散和 skill/工具搜索结果，收束项目主链。

要求：

1. 用一句话说明项目真正解决什么问题；
2. 这句话包含对象、约束、核心矛盾、解决机制、验证方式；
3. 给出通俗版、专业版、可放入 Goal 的版本；
4. 明确哪些想法保留，哪些进入 backlog；
5. backlog 的原因不是“不重要”，而是暂时不属于当前主链；
6. 指出我可能还没表达出来但应进入主链的关键点；
7. 判断下一步应进入 intake-open、novelty-iteration、feasibility-closure、research-execution、manuscript-realization、blocked 或 user-decision-needed。

本阶段不要写完整 Goal，也不要写执行 Plan。

输出必须包含：

1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；
2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 5：Goal 模式文本

项目	内容
阶段目的	把主链升级为长期使命、第一性原理、边界和不变量，而不是任务清单。
输入	主链句、边界、backlog、阶段路由、证据等级、用户长期意图。
判断门	Goal 是否能长期约束项目；是否自然语言可读，且包含可验证边界。
机器看版最低字段	goal_text、first_principles、invariants、boundaries、evidence_levels、stage_gates。

可复制提示词

现在进入阶段 5：Goal 模式文本。

阶段目的：把主链升级为长期使命、第一性原理、边界和不变量。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

请基于阶段 4 的主链，为这个项目生成可复制进 Goal 模式的自然语言文本。Goal 不是任务清单，而是长期使命和第一性原理。

请包含：

- 1. 系统使命；
- 2. 第一性原理；
- 3. 核心主链；
- 4. 不变量；
- 5. 边界；
- 6. 证据等级；
- 7. 评价维度；
- 8. 阶段门；
- 9. 终止条件；
- 10. 自我纠偏规则；
- 11. 人看产物与机器看产物的要求；
- 12. 允许 AI 在理解我意图基础上拓展，但不能偏离主链。

请根据项目类型动态改写，不要套工程模板。科研、产品、写作、学习、商业、专利等场景都应有不同强调。

输出必须包含：

- 1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；
- 2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
- 3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 6：Plan 模式

项目	内容
阶段目的	把长期 Goal 转为当前阶段的 5-8 个任务，并明确验收、依赖、停止条件。
输入	Goal 文本、当前阶段、next_route、current_basis、可用 skill、评分维度。
判断门	Plan 是否只管当前阶段；每个任务是否可验收；是否说明现在不做什么。

机器看版最低字段	task_list、priority、dependencies、acceptance_gates、stop_conditions、backlog_updates。
----------	---

可复制提示词

现在进入阶段 6：Plan 模式。

阶段目的：把长期 Goal 转为当前阶段的任务、顺序和验收。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

请基于 Goal，设计当前阶段 Plan。注意：Plan 只管当前阶段，不替代 Goal。

请先判断当前阶段属于：探索期、架构期、原型期、验证期、扩展期、收束期，或 auto-research 的 intake-open / novelty-iteration / feasibility-closure / research-execution / manuscript-realization。

然后输出 5-8 个任务，每个任务包括：

1. 为什么做；
2. 输入；
3. 输出；
4. 验收标准；
5. 依赖；
6. 风险；
7. 停止条件；
8. 与 Goal 的关系；
9. 人看产物；
10. 机器看产物；
11. 需要调用的 skill/工具。

请明确哪些事现在不做，哪些进入 backlog。

输出必须包含：

1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；
2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 7：评分体系与终止条件

项目	内容
阶段目的	用评分服务决策：继续、暂停、收束、等待资源或回退，而不是制造虚假成熟感。
输入	Goal、Plan、阶段门、证据等级、材料权威性、项目类型。
判断门	每个指标是否有 0-1 定义、权重、阈值、证据等级和终止条件。
机器看版最低字段	scorecard、weights、thresholds、evidence_levels、continue_pause_close_rules。

可复制提示词

现在进入阶段 7：评分体系与终止条件。

阶段目的：用评分服务决策，而不是制造虚假成熟感。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

请为本项目设计可计算、可复盘的成熟度评分。指标应根据项目类型动态生成，包括但不限于：问题清晰度、架构完整度、证据强度、可验证性、可执行性、创新性、工程化成熟度、可复用性、风险可控性、表达成熟度。

要求：

- 1. 每个指标给 0-1 分定义；
- 2. 给权重；
- 3. 给阶段门；
- 4. 给继续/暂停/收束/等待外部资源/回到上一阶段的条件；
- 5. 区分 idea、synthetic、literature、field、human-reviewed 等证据；
- 6. 明确分数是为决策服务，不是为了制造虚假成熟感；
- 7. 如果当前材料不足以评分，请标记 missing evidence，而不是猜分。

输出必须包含：

- 1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；
- 2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
- 3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 8：最小闭环

项目	内容
阶段目的	设计第一轮最低成本验证路径，只证明主链中最关键的不确定性。
输入	Goal、Plan、评分表、current_basis、next_route、资源约束。
判断门	闭环是否足够小；是否说明能证明什么、不能证明什么。
机器看版最低字段	loop_modules、interfaces、validation_table、failure_boundary、backlog_updates。

可复制提示词

现在进入阶段 8：最小闭环。

阶段目的：设计第一轮最低成本验证路径，只证明主链中最关键的不确定性。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

请基于 Goal、Plan 和评分体系，设计第一轮最小闭环。

要求：

- 1. 只保留能验证主链的最小路径；
- 2. 不追求完整，不追求好看，不追求一次做完；
- 3. 每个模块说明输入、输出、验证方式、失败边界；
- 4. 明确人看产物和机器看产物；
- 5. 明确哪些内容进入 backlog；
- 6. 说明完成后能证明什么、不能证明什么；
- 7. 给出第一轮执行顺序；
- 8. 如果是科研项目，区分“方案可行性闭环”和“真实结果闭环”，不要把设计稿当结果。

输出必须包含：

- 1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；
- 2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
- 3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 9：执行前闸门

项目	内容
阶段目的	最后检查 Goal、Plan、材料、评分、路由和最小闭环是否足以支撑执行。
输入	全部 handoff、Goal、Plan、评分表、最小闭环、材料 registry、closure-routing。
判断门	通过则输出“可以进入执行”；不通过必须指出回到哪个阶段。
机器看版最低字段	gate_result、risk_register、route_back_stage、required_fix、execution_ready_basis。

可复制提示词

现在进入阶段 9：执行前闸门。

阶段目的：最后检查是否可以进入执行。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

请检查：

- 1. Goal 是否清楚；
- 2. Plan 是否服务 Goal；
- 3. 当前任务是否最高边际价值；
- 4. 是否提前做了下一阶段的事；
- 5. 是否存在过早展示、过早工程化、过早复杂化、过早堆模块等风险；
- 6. 是否已定义人看产物和机器看产物；
- 7. 是否已定义评分和停止条件；
- 8. 是否需要先调用某个 skill/工具；
- 9. 材料 current_basis 是否清楚，旧稿、候选材料、生成输出是否被正确隔离；
- 10. 如果现在执行，最大返工风险是什么；
- 11. 你在理解我意图后，还有什么必须提醒我的地方。

如果通过，请输出：可以进入执行。

如果不通过，请说明应该回到哪个阶段修正。

输出必须包含：

- 1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；

- 2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；
- 3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

阶段 10：执行启动

项目	内容
阶段目的	进入执行，但每轮仍受 Goal、Plan、评分和阶段路由约束。
输入	通过闸门的 Goal、Plan、最小闭环、current_basis、task priority。
判断门	每轮是否只推进一个最高优先级任务，并更新状态。
机器看版最低字段	current_status、manifest、changed_files、score_update、decisions_update、next_action。

可复制提示词

现在进入阶段 10：执行启动。

阶段目的：进入执行，但每轮仍受 Goal、Plan、评分和阶段路由约束。

请先读取上一阶段的机器看版 handoff；如果已有项目文件，请优先读取 state.md、intake.md、question.md、decisions.md、closure-routing.md。不要把历史草稿、未检查材料、生成输出自动当成当前依据。

请按本阶段边界工作，只输出本阶段需要的判断和 handoff。允许你在理解我真实意图的基础上主动补足隐含需求，但必须说明哪些是原始材料支持，哪些是你的推断，哪些需要我确认。

现在开始执行当前 Plan。

执行规则：

- 1. 每次只推进一个最高优先级任务；
- 2. 执行前说明它服务 Goal 的哪一部分；
- 3. 执行中如发现偏离主链，主动暂停并说明；
- 4. 新想法先进入 backlog，不中断当前闭环，除非它暴露硬性方向错误；
- 5. 每轮结束更新人看版总结和机器看版状态；
- 6. 机器看版必须可被后续 AI 继续读取，包括 current_status、manifest、评分表、接口表、验证表、必要时的 CodeGraph；
- 7. 不把 synthetic/sample/template 当作真实结论；
- 8. 不为了产物数量牺牲主链清晰度；

9. 阶段关闭、回退、阻塞或用户决策，必须写入 decisions；

10. 如果当前 basis 变化，必须更新 state。

输出必须包含：

1. 人看版：解释判断、取舍、风险和下一步；

2. 机器看版 handoff：用稳定结构保存 current_stage、current_basis、open_questions、decisions、next_route、backlog；

3. 如当前阶段不能关闭，明确 route-back、blocked 或 user-decision-needed 的原因。

六、通用评分模板：让分数服务决策

评分不是为了显得项目成熟，而是为了决定继续、回退、暂停、等待资源或收束。不同项目可以改指标，但必须保留 0-1 定义、权重、证据等级和阈值。

指标	0 分	1 分	建议权重	低分后的动作
问题清晰度	对象、矛盾、边界混乱。	一句话能说明对象、约束、机制和验证。	0.14	回到阶段 1 或 4。
材料可信度	材料未登记或权威性不清。	current_basis 清楚，旧稿和候选材料隔离。	0.12	回到 intake。
证据强度	主要靠想象或 synthetic。	有 literature / field / human-reviewed 支撑。	0.14	补证据或降低主张。
可执行性	缺少输入、资源或路径。	任务输入、输出、依赖、验收清楚。	0.14	进入 feasibility。
阶段路由	下一步凭感觉推进。	next_route、关闭条件、回退条件明确。	0.12	更新 closure-routing。
最小闭环	想一次做完。	最小路径能验证关键不确定性。	0.12	回到阶段 8。
风险可控	重大风险未登记。	风险、停止条件、用户决策点清楚。	0.12	执行前闸门不通过。
表达成熟度	人看/机器看混杂。	解释和 handoff 分工清楚。	0.10	重写输出结构。

推荐國值：总分低于 0.55：不执行；0.55-0.70：只做最小验证；0.70-0.85：可进入当前阶段执行；高于 0.85：可考虑扩展或产物化。任何关键项为 0 时，不应被总分掩盖。

七、最短总控提示词

请不要直接执行。请按“材料 intake -> 情景识别 -> 高质量发散 -> skill/工具/外部方法搜索 -> 主链收束与阶段路由 -> Goal -> Plan -> 评分体系 -> 最小闭环 -> 执行前闸门”的顺序，带我完成项目前置治理。

每一阶段只做本阶段任务，并输出人看版和机器看版 handoff。机器看版必须能让后续 AI 恢复 current_basis、open_questions、decisions、next_route 和 backlog。

模板只是引导，不是限制；请在理解我真实意图的基础上主动拓展，但必须区分材料事实、你的推断、需要我确认的内容。

八、技术卡点场景的快速用法

当你不是从完整项目开始，而是只有一个技术卡点时，不要直接让 AI 给最终方案。先让它把卡点放进阶段路由：这是 novelty 问题、feasibility 问题、execution 问题，还是材料 intake 问题。

完成研究：我现在的技术卡点是【写清楚卡点】。

已有材料包括：【列出文件路径、论文、实验记录、数据、草稿、截图】。

请先不要写论文、不要写最终方案。请按前置治理协议先做：

1. material intake；
2. current_basis 判断；
3. 技术卡点属于哪个阶段门；
4. 最小验证方案；
5. 需要我补充或确认的内容。

九、参考来源与借鉴方式

来源	借鉴点	在本协议中的转化
auto-research	文件化研究状态、材料 intake、state	把原提示词链升级成可恢复、可路由的治理系统。

	recovery、question contract、 decisions、closure routing。	
Context Engineering	先组织项目上下文、规则、示例和验证门。	在执行前沉淀材料、主链、Goal、Plan、评分和handoff。
PRP / Implementation Blueprint	先蓝图后执行，执行中验证。	Plan 包含输入、输出、验收、风险和停止条件。
Agent Skills	不同任务调用不同技能。	Skill 搜索被放在阶段 3，且必须服务阶段缺口。
Triple Diamond / 产品发现	发现、定义、开发、交付、度量、迭代有阶段门。	每阶段都有进入、关闭、回退和阻塞条件。